

사고력 함양을 위한 탐구 기반 서·논술형 평가

평가 계획 및 문항 개발 워크북

2022 개정 교육과정 과학과 · 수업-탐구-평가-피드백 일체화

학교명		과목	과학
학년 / 학기		단원 / 영역	
평가 유형	☐ 지필 ☐ 수행 ☐ 혼합	총 배점(점)	
작성자 / 협의자		작성일	

이 워크북은 '성취기준 → 탐구 질문 → 학습 경험 → 평가 과제 → 채점기준 → 피드백'이 하나의 흐름으로 이어지도록 구성했습니다. 회색 안내 문구는 작성 예시이므로 지우고 사용하십시오. 필요한 절만 뽑아 쓰거나 학교 여건에 맞게 표를 늘려 써도 됩니다.

설계의 기본 원리

문항부터 만들지 않습니다. ‘무엇을 이해하고 어떤 사고를 보여야 하는가’에서 출발합니다.

01 무엇을 바꾸는 평가인가

답을 고르는 평가에서 생각을 구성하는 평가로 옮겨 갑니다. 아래 다섯 지점이 실제로 달라집니다.

구분	익숙한 관행	탐구 기반 서·논술형
출발점	진도와 문항 수에서 시작	성취기준과 핵심 아이디어에서 시작
자료	정답을 확인시켜 주는 보조 자료	학생이 해석하고 골라 쓰는 증거
발문	아는 내용을 확인하는 물음	사고 과정을 드러내도록 요구하는 물음
채점	정답과의 일치 여부	평가 요소별 수행 수준의 구분
결과 활용	점수 통보로 종료	피드백·재도전, 다음 수업 개선으로 연결

설계 원칙 성취기준과 성취수준에 근거해 평가 요소를 구체화하고, 수업에서 실제로 연습한 사고와 표현만 평가합니다.

02 설계 5단계

각 단계에서 답해야 할 질문과 남겨야 할 산출물이 정해져 있습니다.

단계	이 단계의 질문	남기는 산출물
1 성취기준 해석	학생이 단원을 지나도 남겨야 할 이해는 무엇인가?	평가 요소 목록
2 탐구 질문 설계	어떤 실제 맥락에서 그 이해를 사용하게 할 것인가?	핵심 질문 · 탐구 질문
3 학습 경험 정렬	평가에서 요구할 사고를 언제 연습시킬 것인가?	차시별 수업-평가 흐름
4 평가 과제 개발	무엇을 어떤 형식으로 쓰게 할 것인가?	발문 · 자료 · 조건
5 채점과 피드백	수행 수준의 차이를 무엇으로 구분할 것인가?	채점기준표 · 피드백 설계

동시 개발 문항과 채점기준표는 반드시 함께 만듭니다. 채점기준을 쓰다 막히는 지점이 곧 문항이 모호한 지점입니다.

03 설계 점검 7문항

아래 일곱 질문에 답할 수 있으면 수업과 평가의 정렬이 선명해집니다. 설계 전·후에 각각 확인하십시오.

No.	점검 질문	메모
1	학생이 궁극적으로 이해해야 할 핵심 아이디어는 무엇인가?	
2	어떤 실제적 맥락·현상에서 그 이해를 사용하게 할 것인가?	
3	탐구 과정에서 학생이 스스로 다루게 할 질문은 무엇인가?	
4	어떤 자료를 분석하고 어떤 근거를 선택하게 할 것인가?	
5	답안에서 확인할 사고 과정과 표현은 무엇인가?	
6	수행 수준의 차이는 어떤 기준으로 구분할 것인가?	
7	평가 뒤 학생이 무엇을 보완하고 다음에 무엇을 시도하게 할 것인가?	

PART II

평가 계획 수립

평가의 행정 정보와 교육적 의도, 그리고 수업과의 연결을 한자리에서 확인합니다.

04 평가 개요

동료 교사가 이 표만 보고도 평가의 목적과 운영 방식을 이해할 수 있어야 합니다.

학교급 / 학년		과목 / 학기	과학 /
영역 / 단원		평가 시기	
평가 유형	☐ 지필 ☐ 수행 ☐ 혼합	총 차시	
배점 / 반영 비율		평가 시간(분)	

수행 과제명	[학생이 수행할 최종 과제를 한 문장으로]
평가 목적	[이번 평가로 학생의 어떤 성장과 사고를 확인할 것인지]
교과 역량	☐ 과학적 사고력 ☐ 탐구 능력 ☐ 문제 해결력 ☐ 의사소통 ☐ 참여와 평생 학습
공개 범위	☐ 평가 요소 ☐ 채점기준 ☐ 문항 예고 ☐ 예시 답안
협의 사항	[공동 출제·공동 채점·평가 운영 시 유의할 점]

05 교육과정-평가 정렬표

성취기준과 성취수준에서 평가 요소를 끌어내고, 수업과 문항이 무엇에 근거했는지 남깁니다.

성취기준	[교육과정 코드와 원문]
성취수준 / 최소 수행 특성	[목표로 삼는 수준을 포함해 필요한 부분만 정리]
핵심 아이디어	[학생이 단원을 지나도 남겨야 할 본질적 이해]
지식 · 이해	[개념 · 원리 · 사실]
과정 · 기능	[탐구, 자료 분석, 추론, 논증, 문제 해결 등]
가치 · 태도	[태도, 책임, 참여, 가치 판단 등]
평가 요소 (관찰 가능한 행동)	[예: 자료의 경향 분석하기 / 근거를 활용해 원인 추론하기 / 대안을 논증하기]

06 탐구 설계 캔버스

‘현상 → 질문 → 자료 → 추론 → 설명·논증 → 성찰’이 끊기지 않고 이어지도록 채웁니다.

실제적 맥락 / 현상	[학생의 생활, 지역, 과학기술, 사회적 쟁점 등에서 출발하는 문제 상황]
핵심 질문	[한 단어로 답할 수 없고 개념을 연결·전이하게 하는 본질적 질문]
탐구 질문 ①	[관찰·비교·분류·측정 등으로 자료를 생성하거나 탐색하는 질문]
탐구 질문 ②	[자료의 경향·관계·원인을 분석하고 추론하는 질문]
탐구 질문 ③	[근거를 평가하고 대안을 제안·설계·논증하는 질문]
활용 자료 / 증거	[실험 결과, 표, 그래프, 사진, 기사, 지도, 시뮬레이션 결과 등]
예상 오개념 / 난점	[개념 오해, 자료 읽기 오류, 인과관계 혼동, 근거 없는 주장 등]
비계 / 지원 전략	[질문 틀, 문장 틀, 예시, 체크리스트, 동료 피드백, 재도전 기회 등]

탐구 산출물 ☐ 설명문 ☐ 논증문 ☐ 탐구 보고서 ☐ 의사결정 제안서 ☐ 데이터 해석문 ☐ 설계안 ☐ 기타

증거성 확인 학생의 결론이 ‘자료·증거 → 해석 → 추론 → 주장’으로 이어지는지 확인합니다. 논증형 문항에서는 주장-근거-이유(CER) 구조를 선택적으로 활용할 수 있습니다.

07 수업-평가 연계 흐름표

평가에서 요구할 사고를 수업 중에 연습시키고, 중간 피드백으로 최종 수행까지 연결합니다.

차시	단계	교수·학습 활동	학생의 사고 · 탐구	평가 · 증거	피드백 · 비계
1	도입 · 문제 인식				
2	탐색 · 질문 생성				
3	탐구 설계 · 수행				
4	자료 해석 · 추론				
5	설명 · 논증				
6	성찰 · 재도전				

08 수업-평가 연계 점검

학생이 평가장에서 처음 접하는 방식으로 사고하거나 쓰는 일이 없도록 확인합니다.

- ☐ 평가에서 요구하는 핵심 개념을 수업에서 충분히 다루었다.
- ☐ 자료 해석·추론·논증 등 평가 행동을 수업 중에 실제로 연습했다.
- ☐ 반응 지시어(설명·분석·추론·평가 등)의 뜻과 답안 구조를 안내했다.
- ☐ 채점기준을 활용한 자기 점검·동료 점검 또는 교사 피드백을 경험시켰다.
- ☐ 최종 평가 전에 피드백을 반영해 수정하거나 재도전할 기회를 주었다.

문항 개발

발문·자료·조건을 하나의 구조로 묶어, 무엇을 어떻게 쓰는지 학생이 분명히 알게 합니다.

09 사고력-반응 지시어 맵

문항이 단순 기억에 머물지 않도록 평가 요소와 반응 지시어를 연결합니다.

사고 초점	반응 지시어	학생에게 요구되는 수행	과학 탐구 장면 예시
이해	설명, 요약, 비교	개념의 의미와 관계를 자신의 말로 표현	현상의 원리를 설명하고 두 조건의 차이를 비교
적용	적용, 계산, 예측	배운 원리나 절차를 새로운 상황에 사용	새 조건에서 결과를 예측하거나 정량 관계를 적용
분석	분석, 구분, 해석	자료를 요소로 나누고 패턴·관계를 확인	표·그래프의 경향, 변수 관계, 이상치를 해석
추론	추론, 결론 도출	확인된 정보에서 논리적 결론을 구성	증거를 바탕으로 원인이나 메커니즘을 추론
평가·논증	평가, 논증, 비판	근거의 타당성을 판단하고 주장을 정당화	서로 다른 설명을 근거로 비교해 최선의 주장 선택
창안·문제해결	제안, 설계, 생성	제약 조건을 고려해 대안이나 해결책 구성	탐구 방법·모형·정책·실험 절차를 제안하거나 설계

문항 설계 팁 한 문항에서 모든 사고를 요구하지 마십시오. 핵심 평가 요소를 2~4개만 선명하게 고르고, 자료와 조건은 그 요소에 필요한 만큼만 남깁니다.

10 서·논술형 문항 설계서

문항 하나마다 한 장씩 사용합니다. 문항이 여러 개면 이 절을 복사해 이어 쓰십시오.

문항 번호		배점(점)	
성취기준		목표 성취수준	
평가 요소		사고 초점	
평가 형태	☐ 제한형 ☐ 확장형	반응 지시어	
소요 시간(분)		답안 분량(자)	

① 문제 상황 · 보기 / 자료

학생이 문제를 이해하고 근거를 고를 수 있도록 필요한 정보만 제시합니다. 표·그래프·그림·기사 등을 넣을 수 있습니다.

② 발문

예: 자료 (가)와 (나)의 변화를 분석하고, 그 차이가 나타난 원인을 과학적 개념과 자료의 근거를 들어 설명시오.

③ 조건

예: 자료의 수치를 1개 이상 활용할 것 / 핵심 개념 2개를 포함할 것 / 주장-근거-이유가 드러나게 쓸 것 / 300자 내외

11 자료 · 답안 타당성 점검

문항을 만든 뒤 '학생이 어떤 증거로 어떤 사고를 보여야 하는가'를 거꾸로 확인합니다.

핵심 자료 / 증거	[정답을 암시하지 않으면서 해석·추론에 쓸 수 있는 자료]
자료의 출처 / 신뢰성	[출처, 단위, 범례, 시점, 가공 여부 확인]
필수 개념	[답안에서 확인하려는 과학 개념·원리]
필수 사고 과정	[예: 경향 파악 → 두 변수 관계 분석 → 원인 추론 → 대안 평가]
문항 공정성 / 접근성	[불필요한 독해 부담, 문화·성별·경험 편향, 자료 가독성, 특수교육 지원 여부]

12 예상 답안 · 인정 범위 · 예외 답안

공동 채점 전에 판단 기준을 기록해 두면 채점자 간 편차가 크게 줄어듭니다.

대표 예시 답안	[핵심 요소가 충분히 드러나는 한 가지 예시. 유일한 정답으로 고정하지 않습니다]
인정 가능한 유사 답안	[표현은 다르지만 과학적으로 타당한 응답의 범위]
예상 오답 / 오개념	[자주 나올 오류와 부분적으로만 타당한 응답]
부분점수 기준	[핵심 요소 중 일부만 충족했을 때의 점수 또는 수준]
예외 답안 처리 원칙	[예상하지 못한 타당한 답안, 과학적 오류가 섞인 답안 등의 협의 원칙]

PART IV

채점기준표

평가 요소별로 수행의 질을 관찰 가능한 언어로 구분합니다.

13 분석적 채점기준표

아래는 4수준 예시입니다. 3~6수준 중 평가 목적에 맞게 조정하고, 수준 이름도 바꿔 쓸 수 있습니다.

평가 요소	배점	4 · 탁월	3 · 충실	2 · 기초	1 · 보완 필요
[평가 요소 1]					
[평가 요소 2]					
[평가 요소 3]					
[평가 요소 4]					
합계					

척도 설정 4수준(4-3-2-1), 5수준(A~E), 3수준(상·중·하) 등 무엇이든 가능합니다. 성취수준과 채점 척도가 반드시 1:1로 대응할 필요는 없습니다.

14 채점 시 유의사항

수준 간 경계, 부분점수, 자료 사용 여부 등 해석이 갈릴 지점을 미리 협의해 적어 둡니다.

협의 결과

PART V

피드백과 성찰

평가를 점수 통보로 끝내지 않고 학생의 다음 학습 행동으로 잇습니다.

15 피드백 설계

목표 · 현재 수준 · 다음 단계가 모두 드러나야 학생이 무엇을 할지 알 수 있습니다.

구분	교사 피드백 설계	학생의 다음 행동
Feed Up 목표	[평가 요소와 기대 수행을 다시 확인]	[도달해야 할 기준을 한 문장으로 정리]
Feed Back 현재	[강점, 오류, 근거 사용, 사고 과정의 현재 수준]	[잘한 점 1개 / 보완할 점 1개 표시]
Feed Forward 다음	[다음에 무엇을 어떻게 바꿀지 구체적 행동 제안]	[수정 답안 또는 재도전 계획 작성]
정서 · 동기 지원	[실패보다 진전을 강조하고 자기참조 피드백 활용]	[이전 수행과 비교해 향상된 점 기록]

16 피드백 문장 프레임

교과 지식과 사고 과정이 함께 드러나도록 구체적으로 씁니다.

용도	문장 예시
강점	“자료의 ____을(를) 근거로 ____을(를) 설명한 점이 명확합니다.”
개념 보완	“____ 개념을 ____와(과) 연결하면 설명의 정확성이 높아집니다.”
근거 보완	“주장을 뒷받침하려면 자료에서 ____을(를) 근거로 더해 보세요.”
추론 보완	“자료의 변화와 결론 사이에 ____라는 이유를 한 단계 더 설명해 보세요.”
재도전	“다음 답안에서는 ① ____ ② ____ ③ ____ 순서로 다시 구성해 보세요.”

17 피드백 코드

반복되는 피드백은 코드로 기록하고, 필요할 때만 개별 코멘트를 덧붙입니다.

코드	초점	기준 문장
C1	개념 정확성	핵심 개념의 의미와 용어 사용을 다시 확인하세요.
D1	자료 해석	자료의 경향·수치·변수 관계를 근거로 추가하세요.
R1	추론	근거와 결론 사이의 이유를 한 단계 더 설명하세요.
A1	논증	주장-근거-이유의 연결 또는 반론에 대한 반박을 보완하세요.
Q1	조건 충족	분량·개수·자료 활용 등 문항의 조건을 확인하세요.
N1	다음 단계	수정 답안을 쓰거나 비슷한 상황에 재도전하세요.

18 교사용 채점 · 피드백 기록표

학급 단위 채점 현황과 평가 요소별 피드백을 간단히 기록합니다.

번호	이름	요소 1	요소 2	요소 3	요소 4	총점	피드백 코드
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

19 평가 도구 품질 점검 체크리스트

출제 전 또는 공동 검토 때 사용합니다. 학교 학업성적관리규정에 맞춰 항목을 더해도 좋습니다.

- ☐ 정렬 성취기준-평가 요소-수업 활동-문항-채점기준이 서로 일치한다.
- ☐ 정렬 평가에서 요구하는 사고와 표현을 수업에서 충분히 연습했다.
- ☐ 문항 발문이 무엇을 어떻게 쓸지 명료하며 반응 지시어가 적절하다.
- ☐ 문항 보기·자료가 발문과 직접 연결되고 단위·범례·출처가 정확하다.
- ☐ 문항 조건은 답의 범위를 한정하되 정답을 암시하지 않는다.
- ☐ 사고력 단순 기억을 넘어 분석·추론·평가·창안을 실제로 요구한다.
- ☐ 채점 평가 요소별 수행 수준이 관찰 가능한 언어로 구체적이며 서로 구분된다.
- ☐ 채점 인정 답안·부분점수·예외 답안 처리 원칙을 협의했다.
- ☐ 공정성 불필요한 독해 부담과 배경지식 의존을 줄였고 접근성을 점검했다.
- ☐ 피드백 채점 결과를 학생의 다음 학습과 수업 개선에 활용할 계획이 있다.
- ☐ 운영 평가 시간, 사전 안내, 공동 채점, 보안 등 학교 규정을 반영했다.

20 평가 후 성찰 · 개선 기록

답안과 채점 결과를 다음 수업과 다음 문항의 근거로 남깁니다.

학생이 잘한 사고 / 표현	[공통적으로 나타난 강점]
빈번한 오개념 / 오류	[개념, 자료 해석, 추론, 표현 등]
난이도 · 시간의 적절성	[예상과 실제의 차이]
채점기준의 모호한 지점	[채점자 간 불일치 사례와 수정안]
다음 수업 · 평가 개선	[재지도, 비계, 문항 수정, 자료 교체, 피드백 전략]

학생용 양식

문항지와 분리해 그대로 인쇄하여 사용할 수 있습니다.

21 학생용 답안지

학년 / 반		번호 / 이름	
문항 번호		배점(점)	

답안 작성 전 확인 ☐ 자료를 근거로 썼다 ☐ 반응 지시어에 맞게 썼다 ☐ 과학 개념을 정확히 썼다
☐ 주장과 근거의 연결을 설명했다

생각 정리 · 메모

최종 답안

22 학생 자기점검 · 수정 기록

최종 제출 전이나 피드백을 받은 뒤 재도전할 때 사용합니다.

영역	점검 문장	예	보완
문제 이해	발문이 요구하는 내용과 반응 지시어를 정확히 확인했다.	☐	☐
자료 활용	표·그래프·글에서 필요한 근거를 골라 답안에 활용했다.	☐	☐
개념 정확성	과학 개념과 용어를 정확하게 사용했다.	☐	☐
논리성	근거와 결론 사이의 이유를 빠뜨리지 않고 설명했다.	☐	☐
조건 충족	문항의 조건(개수·분량·자료 사용)을 모두 지켰다.	☐	☐
표현 명료성	문장 연결이 자연스럽게 핵심이 드러나게 썼다.	☐	☐
재검토	오류가 없는지 확인하고 필요한 부분을 수정했다.	☐	☐

내 답안의 강점	
가장 먼저 고칠 점	
수정한 내용	
다음 평가에서 쓸 전략	

참고 근거 자료

- 서울특별시교육청(2022). 「수업과 연계한 과학과 서·논술형 평가 실천하기」 — 수업-평가 연계, 평가 과제와 채점기준의 동시 개발, 단계별 점검, 피드백 설계.
- 경기도교육청(2025). 「중등 논술형 평가 길라잡이」·「중등 교과별 논술형 평가 문항(과학)」 — 성취기준·성취수준 기반 설계, 문항 구성 요소(발문·자료·조건), 반응 지시어, 수행 수준, 피드백 방향.
- 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정 — 성취기준, 핵심 아이디어, 내용 요소(지식·이해 / 과정·기능 / 가치·태도).

위 자료의 관점을 참고하여 학교 현장에서 바로 쓸 수 있도록 재구성한 양식입니다. 실제 적용 시에는 소속 시·도교육청 학업성적관리지침과 학교 학업성적관리규정을 우선 확인하십시오.